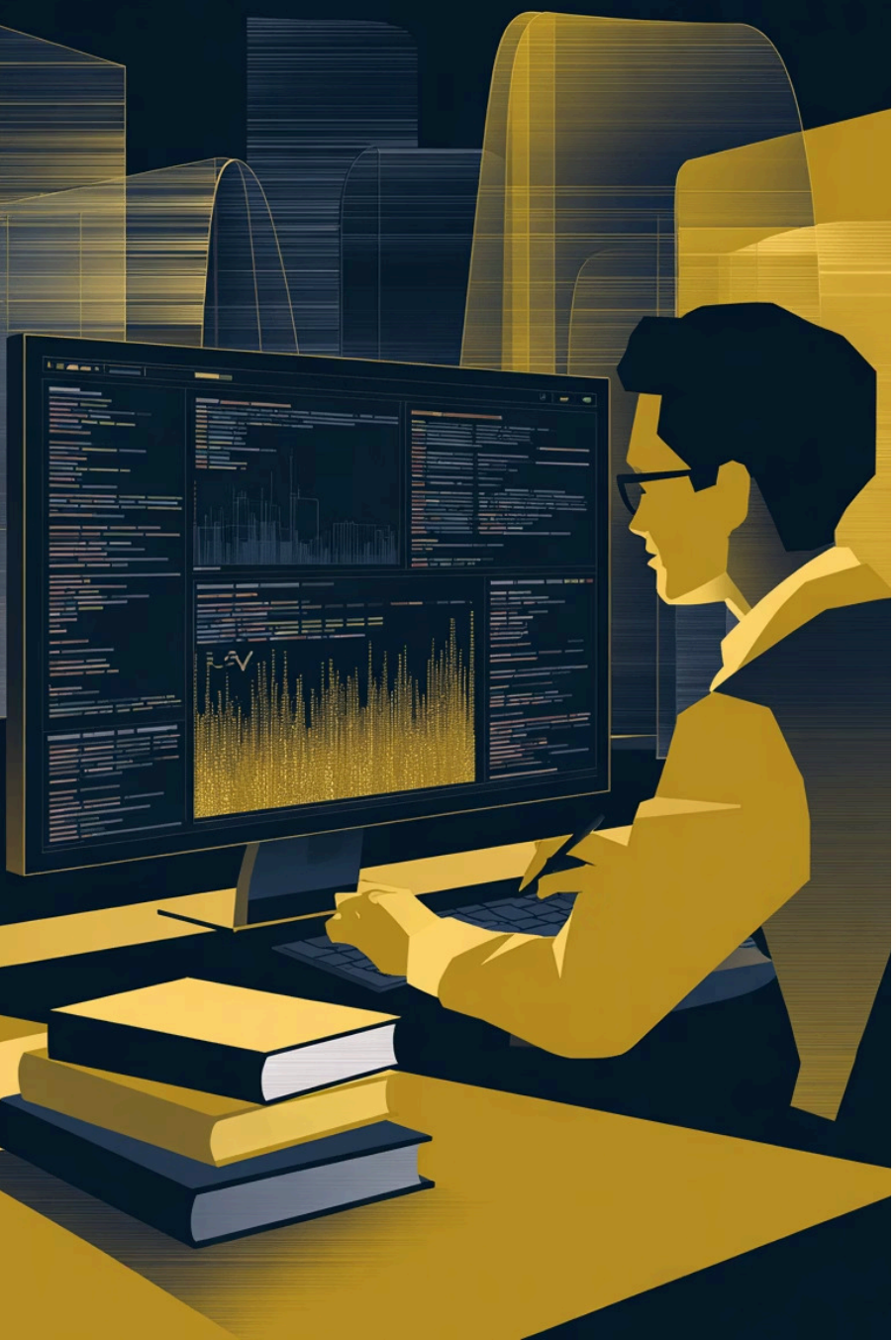
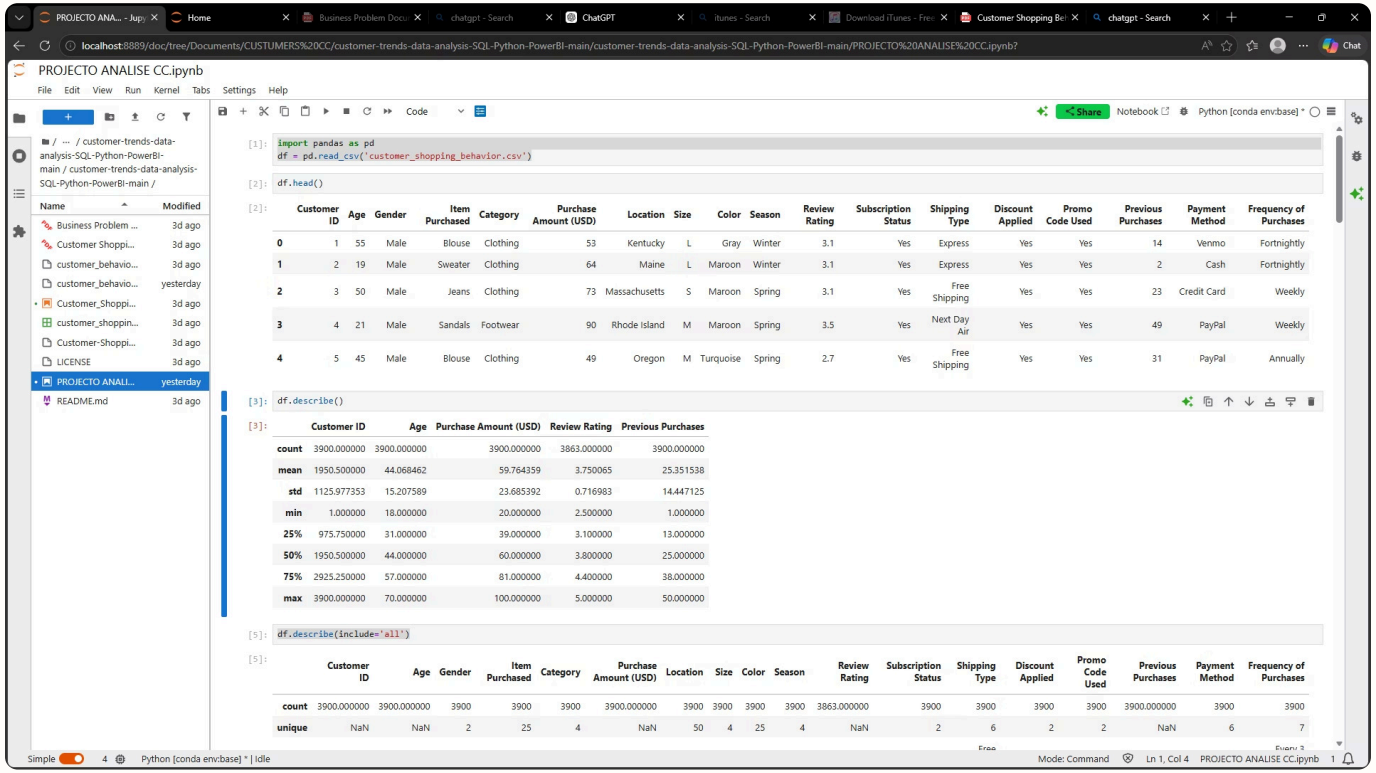


Análise de Dados com Python e PostgreSQL

Um projeto completo de **Data Cleaning** com Python e análise exploratória de dados armazenados no **pgAdmin PostgreSQL**, com 10 perguntas estratégicas respondidas via SQL.

Made with GAMMA

Preparação dos Dados



Python — Data Cleaning

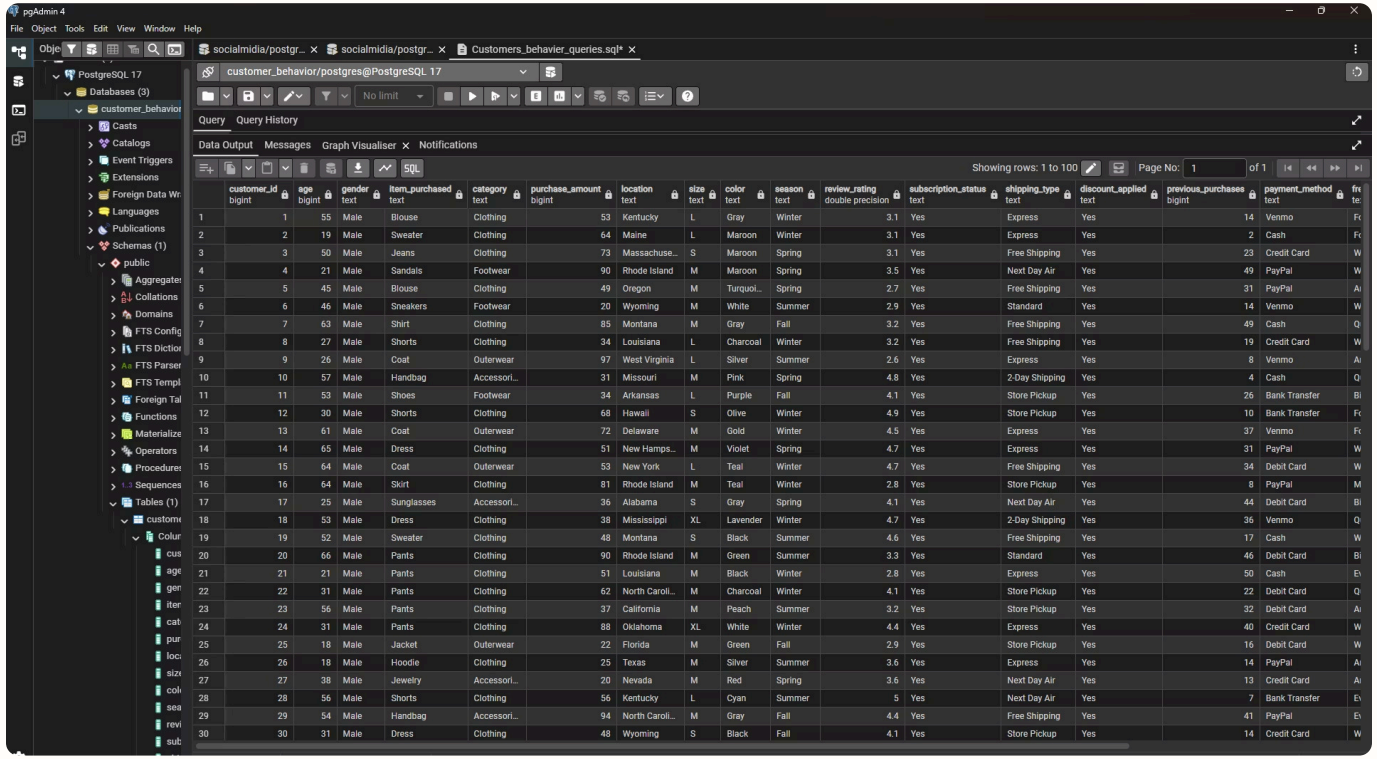
Com Python, foi possível realizar todo o processo de **data cleaning**: tratamento de valores ausentes, remoção de duplicatas, padronização de formatos e validação de consistência antes da carga no banco de dados.

Made with GAMMA

Base de Dados no pgAdmin PostgreSQL

Infraestrutura

Os dados limpos foram carregados no **PostgreSQL** e gerenciados via **pgAdmin**, permitindo consultas SQL otimizadas para responder às perguntas de negócio com eficiência e rastreabilidade.



Made with GAMMA

P1

Receita por Gênero

Qual é a receita total gerada por clientes do sexo **masculino** em comparação com clientes do sexo **feminino**?

Made with GAMMA

	gender text	receita numeric
1	Female	75191
2	Male	157890

Made with GAMMA

P2

Desconto vs. Gasto Acima da Média

Quais clientes usaram um **desconto**, mas ainda gastaram **mais do que o valor médio** de compra?

	customer_id bigint	purchase_amount bigint
1	2	64
2	3	73
3	4	90
4	7	85
5	9	97
6	12	68
7	13	72
8	16	81
9	20	90
10	22	62
11	24	88
12	29	94
13	32	79
14	33	67
15	35	91
16	37	69
17	40	60
18	41	76
19	43	100
20	44	69
21	55	94
22	57	73

A consulta cruza a tabela de pedidos com a de descontos, filtrando clientes cujo gasto total supera a média geral mesmo com benefício aplicado.

Made with GAMMA

P3

Top 5 Produtos por Avaliação

Quais são os **5 produtos com a maior classificação média** de avaliação?

	item_purchased text	average_product_item numeric
1	Gloves	3.86
2	Sandals	3.84
3	Boots	3.82
4	Hat	3.80
5	Skirt	3.79

Insight

A análise de avaliações revela quais produtos têm maior **satisfação do cliente**, auxiliando decisões de estoque e recomendação.

Made with GAMMA

P4

Frete Padrão vs. Expresso

Compare os **valores médios de compra** entre o frete padrão e o frete expresso.

Made with GAMMA

P5

Assinantes Gastam Mais?

Compare o **gasto médio** e a **receita total** entre assinantes e não assinantes.

Made with GAMMA

	subscription_status text	total_customers bigint	gasto_medio numeric	receita_total numeric
1	Yes	1053	59.49	62645.00
2	No	2847	59.87	170436.00

Made with GAMMA

Produtos e Descontos

P6

Top 5 Produtos com Mais Descontos

Quais são os 5 produtos com a **maior porcentagem de compras com descontos** aplicados?

	item_purchased text	discount_rate numeric
	Hat	50
	Sneakers	49
	Coat	49
	Sweater	48
	Pants	47

P8

Top 3 Produtos por Categoria

Quais são os **3 produtos mais comprados** em cada categoria?

	item_rank bigint	category text	item_purchased text	total_orders bigint
1	1	Accessori...	Jewelry	171
2	2	Accessori...	Sunglasses	161
3	3	Accessori...	Belt	161
4	1	Clothing	Blouse	171
5	2	Clothing	Pants	171
6	3	Clothing	Shirt	169
7	1	Footwear	Sandals	160
8	2	Footwear	Shoes	150
9	3	Footwear	Sneakers	145
10	1	Outerwear	Jacket	163
11	2	Outerwear	Coat	161

Made with GAMMA

Comportamento e Receita por Faixa Etária

P9

Clientes Recorrentes e Assinatura

Clientes com **mais de 5 compras anteriores** têm maior probabilidade de assinar?

P10

Receita por Faixa Etária

Qual é a **contribuição de cada faixa etária** para a receita total?

Made with GAMMA

Made with GAMMA

	age_group text	receita_total numeric
1	Young Adult	62143
2	Middle-aged	59197
3	Adult	55978
4	Senior	55763

Made with GAMMA

	subscription_status text	repeat_buyers bigint
1	No	2518
2	Yes	958

Made with GAMMA